



Bilgisayar Ağları Not Defteri

Bu not defteri Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğr. Gör. Dr. SUAT ONUR tarafından verilen (BIL3103) Bilgisayar Ağları dersi kapsamında netacad.com sitesinde **CCNA: Ağlara Giriş** öğrenim içeriği için BUĞRA YALÇIN tarafından 2025 yılında hazırlanmıştır.

Notlar kendi önemli bulduğum yerlerden oluşur netacad.com sitesine nazaran kısa ve daha az detaylı bir öğrenim içeriği sunar.

 Erik rengi ile yazılmış yazılar kendi açıklamalarımdır. CCNA kursunda **yer almayabilir** veya **doğru olmayabilir**.

Not defterinde **hatalar** olabilir. Eğer doğruluğundan şüphe duyduğun bir yazı okursan ilgili kısmın içerik numarasını netacad.com da açarak kontrol etmeni öneririm.

Github hesabıma github.com/k0laa bağlantısından ulaşabilirsiniz. Depolarımı incelemeniz ve beğendiklerinizi yıldızlamanız beni mutlu eder.



İyi çalışmalar.

İçindekiler

Modül 1: Günümüzde Ağ.....	4
1.2 Ağ bileşenleri	4
1.3 Ağın Gösterimi ve Topolojiler	5
1.4 Yaygın Ağ Türleri.....	5
1.5 İnternet Bağlantıları	6
1.6 Güvenilir Ağlar.....	7
1.7 Ağ Trendleri	7
1.8 Ağ Güvenliği	8
Modül 2: Temel Switch ve Son Cihaz Yapılandırması	9
2.1 Cisco IOS Erişimi	9
2.2 IOS'da Gezinme.....	9
2.3 Komut Yapısı	10
2.4 Temel Cihaz Yapılandırması.....	11
2.5 Yapılandırmayı Kaydetme	12
2.6 Portlar ve Adresler	12
2.7 IP Adreslemeyi Yapılandırma	13
2.8 Bağlantıyı doğrulayın.....	13
Modül 3: Protokoller ve Modeller.....	13
3.1 Kurallar	13
3.2 Protokoller	14
3.3 Protokol Paketleri	14
3.5 Referans Modelleri.....	15
3.6 Veri Kapsülleme	16
3.7 Veri Erişimi	17
Modül 4: Fiziksel Katman	17
4.2 Fiziksel Katmanın özellikleri.....	17
4.3 Bakır Kablolar	18
4.4 UTP Kablolar	19
4.5 Fiber Optik Kablolar	20
4.6 Kablosuz Medya	21

Modül 5: Sayı Sistemleri	21
Modül 6: Veri Bağlantısı Katmanı	22
6.1 Veri Bağlantısı Katmanı Amacı..	22
6.2 Topolojiler.....	22
6.3 Veri Bağlantısı Çerçevesi.....	23
Modül 7: Ethernet Anahtarlama.....	24
7.1 Ethernet Çerçeveleri.....	24
7.2 Ethernet MAC Adresi	24
7.3 MAC Adres Tablosu.....	25
7.4 Switch İletim Yöntemleri	26
Modül 8: Ağ Katmanı	26
8.1 Ağ Katmanı Özellikleri.....	26
8.4 Hostun Yönlendirme Biçimi	27
8.5 Yönlendirmeye Giriş	27
Modül 9: Adres Çözümleme	28
9.1 MAC ve IP	28
9.2 ARP	28
9.3 IPv6 Komşu Keşfi	29
Modül 10: Temel Router Yapılandırması	29
10.1 Router Başlangıç Ayarlarını Yapılandırma	29
10.2 Arayüzleri Yapılandırma	29
10.3 Varsayılan Ağ Geçidini Yapılandırma	30
Modül 11: IPv4 Adresleme	30
11.1 Pv4 Adres Yapısı	30
11.2 IPv4 Unicast, Broadcast ve Multicast.....	31
11.3 IPv4 Adresi Türleri	31
Modül 12: IPv6 Adresleme	32
12.1 IPv4 Sorunları.....	32
12.3 IPv6 Adres Türleri.....	32

12.4. GUA ve LLA Statik Yapılandırma	33
12.5 IPv6 GUA'lan Dinamik Adresleme	34
12.7 IPv6 Multicast Adresleri.....	34
Modül 13: ICMP.....	35
13.1 ICMP Mesajları	35
13.2 Ping ve Traceroute Testleri	36
Modül 14: Taşıma Katmanı	38
14.1 Verileri Taşıma	38
14.2 TCP'ye Genel Bakış	39
14.3 UDP'ye Genel Bakış	40
14.4. Port Numaraları	40
14.5 TCP İletişim Süreci.....	41
14.6 Güvenilirlik ve Akış Kontrolü....	42
Modül 15: Uygulama Katmanı.....	43
15.1 Uygulama, Sunum ve Oturum .	43

Modül 1: Günümüzde Ağ

1.2 Ağ bileşenleri

(1.2.1) Host Roller

Ana bilgisayarlar(**host**), **son aygıt**(istemci) olarak adlandırılır. Bununla birlikte, **host** terimi **IP(Internet Protokol)** numarasına sahip cihazlara denir. **Sunucular**, ağdaki diğer uç aygıtlara e-posta veya web sayfaları gibi bilgiler sunmalarını sağlayan yazılımlara sahip **bilgisayarlardır**.

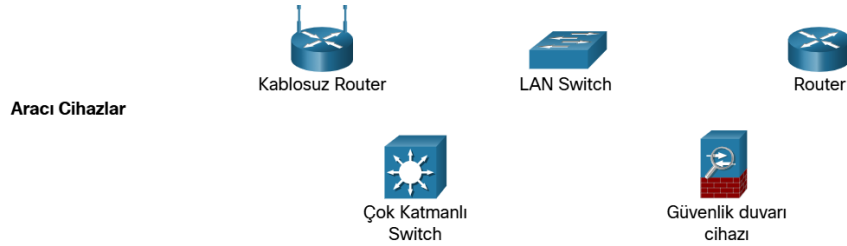
(1.2.2) Eşler Arası

eşler arası ağ (peer to peer): iki bilgisayarın hem istemci hem sunucu olma durumu.

- Merkezi yönetim yok, kolay kurulum.

(1.2.4) Aracı Cihazlar

Aracı cihazlar, bağımsız uç cihazları ağa bağlar. Bir **Internetwork** oluşturmak için birden fazla ağa bağlanabilirler. Bu aracı cihazlar, **bağlanabilirliği** sağlar.



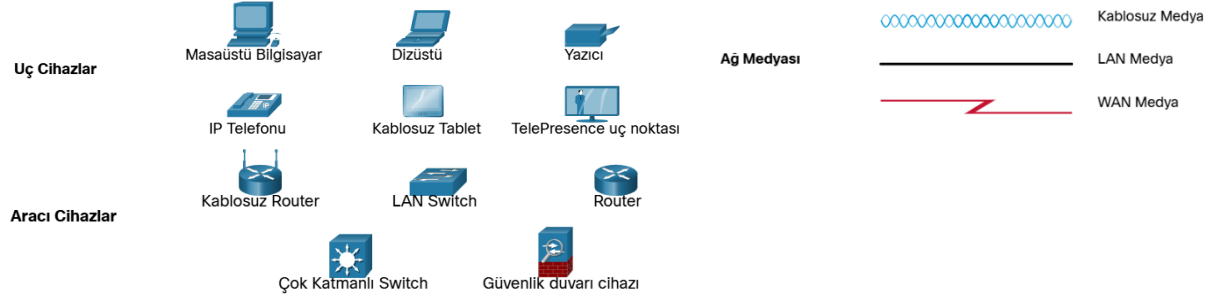
(1.2.5) Ağ Medyası

İletişim **medya aracılığıyla** bir ağ üzerinden iletilir. Medya, mesajın kaynaktan hedefe geçtiği **kanalı sağlar**.

Medyanın kelime anlamı ‘ortam, araçtır’. Ağ medyasıda ise iletişimde kullanılan **fiziksel araçları tanımlar**.

1.3 Ađın Gösterimi ve Topolojiler

(1.3.1) Ađın Gösterimi



Bu gösterimlerin yanı sıra, bu cihazların ve medyaların her birinin birbirine nasıl bağlandığını tanımlamak için özel terminoloji kullanılır:

- **Ađ Arayüz Kartı (NIC)** - Ađ arayüz kartı, uç cihazı **fiziksel** olarak ađa bağlar.
- **Arayüz** - Bağımsız ađları bağlayan bir ađ cihazdaki özelleşmiş portlar.

Not: Çođu zaman, port ve arayüz terimleri birbirinin yerine kullanılır.

(1.3.2) Topoloji Diyagramları

Fiziksel topoloji diyagramları, aracı cihazların fiziksel konumunu ve kablo kurulumunu gösterir. **Mantıksal topoloji diyagramları**, portları ve ađın adresleme şemasını göstermektedir.

1.4 Yaygın Ađ Türleri

(1.4.1) Çeşitli Boyutlardaki Ađlar

Küçük ev ađları: bu ađ türünde cihazlar **P2P(peer to peer)** çalışır. Küçük ofis ve ev ofis (**SOHO**): Yerel Alan Ađları (**LAN**), Geniş Alan Ađları (**WAN**), İnternet terimi **Ađların ađı** anlamına gelir.

(1.4.2) LAN'lar ve WAN'lar

LAN genellikle **tek bir kuruluş** veya birey tarafından yönetilir. WAN'lar genellikle çoklu servis sağlayıcıları tarafından yönetilir. WAN'lar LAN ađlarını birbirine bağlar.

(1.4.3) İnternet

LAN'lar WAN'larla, WAN'lar daha sonra birbirine bağlanır. WAN'lar bakır teller, fiber optik kablolar ve kablosuz iletimler aracılığıyla bağlanabilir. İnternet herhangi bir şahıs veya gruba ait değildir.

İnternet protokollerinin ve süreçlerinin yapısını ve standardizasyonunu sürdürmeye yardımcı olmak için geliştirilmiş kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar arasında **İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF)**, **Atanmış İsimler ve Sayılar için İnternet Şirketi (ICANN)** ve **İnternet Mimarisi Kurulu (IAB)** ve diğer birçok kuruluş yer almaktadır.

(1.4.4) İnternet ve Extranet

İnternet: polis ağı, hastane ağı, istihbarat,: dışardan erişime kapalı sadece kendi içinde iletişim.

Extranet: amazon Trendyol: üyelik tanımlabilen iş birliği ile erişim sağlanabilir.

1.5 İnternet Bağlantıları

(1.5.1) İnternet Erişim Teknolojileri

İnternet'e erişmek için bir **ISS(İnternet Servis sağlayıcısı)-ISP(İnternet Service Provider)** ile bağlantıya gereksinim duyarız. Bağlantı seçenekleri olarak geniş bant **kablo**, geniş bant dijital abone hattı (**DSL**), **kablosuz** WAN'lar ve mobil hizmetler bulunmaktadır.

- **Kablo** - televizyon servis sağlayıcıları tarafından sunulur, internet veri sinyali kablolu televizyonu sunan aynı kablo üzerinden taşınır.
- **DSL** - Dijital Abone Hatları da. DSL, telefon hattının üzerinden çalışır. Genel olarak, küçük ofis ve ev ofis kullanıcıları asimetrik DSL (**ADSL**) kullanarak bağlanırlar, bu da indirme hızının yükleme hızından daha hızlı olduğu anlamına gelir.
- **Hücresel** - Hücresel internet erişimi, bağlanmak için hücresel telefonu şebekesini kullanır. telefonun ve bağlı olduğu baz istasyonunun yetenekleri ile sınırlıdır.
- **Uydu** - Uydu internet bağlantısı haricinde internet bağlantısı olmayan alanlar için faydalıdır. Çanak antenlerle uydu arasında açık bir görüş hattı bulunmalıdır.

1.5.4 Birleşen Ağ

Geleneksel Bağımsız Ağlar: Eskiden kurulan ağlar farklı olarak gruplandırılmış ve ayrı protokoller ile iletişim kurardı.

Yakınsanmış Ağlar: Günümüzde, ayrı olan ağlar, aynı ağ altyapısı üzerinde birçok farklı aygıt türü arasında veri, ses ve video sağlayabilmektedir.

1.6 Güvenilir Ağlar

(1.6.1) Ağ Mimarisi

Ağlar geliştikçe, ağ mimarlarının kullanıcı beklentilerini karşılamak için ele alması gereken dört temel özellik olduğunu öğrendik: Hata Toleransı, Ölçeklenebilirlik, Hizmet Kalitesi (QoS), Güvenlik

(1.6.2) Hata Toleransı

Yedekli ağlar kurarak arıza sırasında farklı yollar ile veri iletimi dinamik olarak değişebilir.

(1.6.3) Ölçeklenebilirlik

Yeni kullanıcıları mevcut kullanıcıların hızını etkilemeden ağa dahil eder.

(1.6.4) Hizmet Kalitesi(Quality of Service)(QoS)

Ağ bant genişliği tek bir saniyede iletilebilecek bit sayısı, yani saniyedeki **bit** sayısı (bps) ölçülür.

(1.6.5) Ağ Güvenliği

Ağ güvenliği hedeflerine ulaşmak için üç temel gereklilik vardır: Confidentiality (**Gizlilik**), Integrity (**Bütünlük**), Availability (**Kullanılabilirlik**)

1.7 Ağ Trendleri

(1.7.1) Son Trendler

Kendi Cihazınızı Getirin (BYOD), Çevrimiçi işbirliği, Video iletişimi, Bulut Bilişim

(1.7.6) Bulut Bilişim

Bulut bilişim (cloud computing), verilere erişmenin ve depolamanın yollarından biridir. Bulut sağlayıcılar, güvenlik, güvenilirlik ve hataya dayanıklılık için genellikle verileri, dağıtılmış veri merkezlerinde depolar.

(1.7.8) Güç Hattı Ağı

Ev ağları için güç hattı ağı, şekilde gösterildiği gibi cihazları bağlamak için mevcut elektrik kablolarını kullanır. Standart bir güç hattı adaptörü kullanarak, cihazlar elektrik prizinin olduğu her yerde LAN'a bağlanabilir.

(1.7.9) Kablosuz Geniş Bant



1.8 Ağ Güvenliği

(1.8.1) Güvenlik Tehditleri

Ağlar için birkaç yaygın dış tehdit vardır:

- **Virüsler, solucanlar ve Truva atları** - Bir kullanıcının cihazında çalışan kötü amaçlı yazılım veya kod içerir.
- **Spyware ve adware** - Bir kullanıcının cihazına yüklenen yazılım türleridir. Yazılım daha sonra gizlice kullanıcı hakkında bilgi toplar.
- **Sıfırıncı Gün Saldırıları** - Aynı zamanda, sıfırıncı saat saldırıları olarak da bilinir ve bir güvenlik açığının ilk ortaya çıktığı günde gerçekleşir.
- **Tehdit aktör saldırıları** - Kötü niyetli bir kişi kullanıcı cihazlarına veya ağ kaynaklarına saldırır.
- **Hizmet Reddi Saldırıları** - Ağ cihazı üzerindeki uygulamaları ve işlemleri yavaşlatır veya çökertir.
- **Veri durdurma ve hırsızlık** - Bu saldırı, bir kuruluşun ağındaki özel bilgileri ele geçirir.
- **Kimlik hırsızlığı** - Bu saldırı, özel verilere erişmek için kullanıcının oturum açma kimlik bilgilerini çalar.

En yaygın veri ihlallerinin ağın **iç kullanıcıları** nedeniyle meydana geldiğini gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Gelişen **BYOD** stratejileri ile kurumsal veriler çok daha hassas hale geldi.

(1.8.2) Güvenlik Çözümleri

Ev ağı güvenlik uygulamaları genellikle daha basittir. Genellikle, son cihazlara ve internete bağlanan noktaya uygularsınız ve hatta ISS'nin sözleşmeli hizmetlerine bile güvenebilirsiniz.

Bunlar, bir ev veya küçük ofis ağı için temel güvenlik bileşenleridir:

- **Antivirüs ve antispayware** - Bu uygulamalar son cihazların kötü amaçlı yazılımlarla enfekte olmasını önlemeye yardımcı olur.
- **Güvenlik duvarı filtreleme** - Güvenlik duvarı filtreleme, ağa giriş ve çıkışta yetkisiz erişimi engeller. Bu, son aygıt yetkisiz erişimi

Daha büyük ağlar ve kurumsal ağlar antivirüs, casus yazılım önleme ve güvenlik duvarı filtreleme kullanır, ancak diğer güvenlik gereksinimleri de vardır:

- **Özel Güvenlik Duvarı Sistemleri** - Büyük miktarda trafiği daha ayrıntılı bir şekilde filtreleyebilen daha gelişmiş güvenlik duvarı özellikleri sağlar.
- **Erişim Denetim Listeleri (ACL)** - IP adreslerine ve uygulamalara göre erişimi ve trafik yönlendirmeyi filtreler.
- **Saldırı Önleme Sistemleri (IPS)** - Sıfır gün veya sıfır saat saldırıları gibi hızlı yayılan tehditleri tespit eder.
- **Virtual Private Network (VPN)** (Sanal Özel Ağlar) - Uzak çalışanlar için bir kuruluşa güvenli erişim sağlar.

Modül 2: Temel Switch ve Son Cihaz Yapılandırması

2.1 Cisco IOS Erişimi

(2.1.4) Erişim Yöntemi

Konsol: Fiziksel yönetim portudur. Switchin ilk yapılandırması için başka bir uç cihazdan bağlantı ile kullanılır.

Güvenli Kabuk (SSH): sanal arayüz aracılığıyla ağ üzerinden güvenli bir CLI bağlantısı kurmak için kullanılan bant içi ve önerilen bir yöntemdir. **Veriler kriptolu gider.**

Telnet: sanal arayüz aracılığıyla ağ üzerinden uzaktan CLI oturumu oluşturmanın güvenli olmayan bant içi bir yöntemdir.

Konsol Kablosu: Bir ucu rs232 ve diğer ucu özel konsol girişlidir. İlk yapılandırmada kullanılır. (ip adres tanımlama, CLI şifreleme vb.)

SSH/telnet: Ağ kablosu ile başka cihaza bağlanmak için kullanılır.

(2.1.5) Terminal Emülasyon Programları

Bu protokolleri kullanan uygulamalara örnekler:

- PuTTY Configuration. (**Seri**)
- Tera Term,
- SecureCRT

2.2 IOS'da Gezinme

(2.2.1) Birincil Komut Modları

User EXEC Mode (Kullanıcı EXEC Modu): Bu mod sınırlı özelliklere sahiptir, ancak temel işlemler için kullanışlıdır. **Switch>**

Privileged EXEC Mode (Ayrıcalıklı Exec Modu): Yapılandırma komutlarını çalıştırmak için bir ağ yöneticisinin ayrıcalıklı EXEC moduna erişmesi gerekir. **Switch#**

(2.2.2) Yapılandırma Modu ve Alt Yapılandırma Modları

Global yapılandırma modunda, cihazın bir bütün olarak çalışmasını etkileyen CLI yapılandırma değişiklikleri yapılır. **Switch(config)#**

İki yaygın alt yapılandırma modu şunlardır:

- **Line Yapılandırma Modu** - Konsol, SSH, Telnet veya AUX erişimini yapılandırmak için kullanılır **Switch(config-line)#**
- **Interface Yapılandırma Modu** - Switch portunu veya Router ağ arayüzünü yapılandırmak için kullanılır **Switch(config-if)#**

(2.2.4) IOS Modları Arasında Gezinme

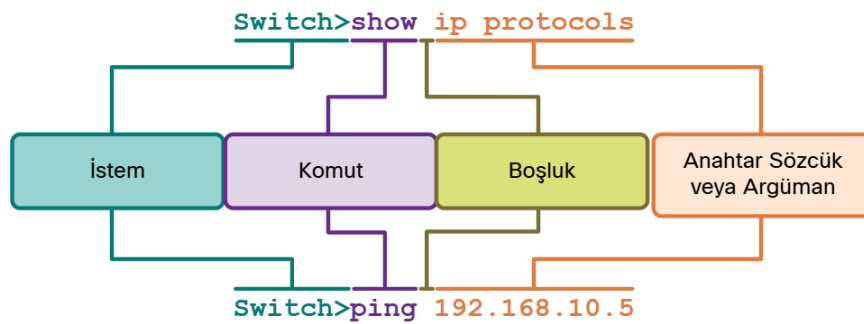
Komut istemlerine girip çıkmak için çeşitli komutlar kullanılır.

- **enable** : Ayrıcalıklı EXEC modunu açar
- **disable** : Kullanıcı EXEC moduna geri döner.
- **configure terminal** : Kısaca **config t** , global yapılandırma moduna giriş yapar.
- **exit** : bir alt erişim moduna döner.
- **line [line türü] [numarası]** : **line console 0** line alt yapılandırma moduna girer.
- **End / CTRL+Z**: Ayrıcalıklı EXEC moduna döner.

2.3 Komut Yapısı

(2.3.1) Temel IOS Komut Yapısı

Her bir IOS komutu, yalnızca uygun modda yürütülebilen belirli bir formata veya söz dizimine sahiptir.



(2.3.5) Kısayol Tuşları ve Kısayollar

- **tab**: bir kısmı yazılan komutu tamamlar.
- **Yukarı Ok / CTRL+P**: En son komuttan başlayarak geçmiş komutları çağırır.
- **--More--** ifadesinde çıktının devamını görmek için:
- **enter**: Sonraki satırı görüntüler.
- **Boşluk**: Sonraki ekranı görüntüler.
- **CTRL+SHIFT+6**: DNS aramaları, ping vb. iptal etmek için kullanılan **çok amaçlı kesme** dizisidir. yanlış yapılan sorgu veya komutta, bilgisayarın aramasını iptal etmek için kullanılır.
- **<args> ?** : o argüman için hangi komutları yazabileceğini gösterir.
- **ctrl-shift-6** : yanlış yapılan sorgu veya komutta, bilgisayarın aramasını iptal eder.
- **No <args>** : Çoğu zaman bir işlemin tersini yapabilir yada iptal edebilir
- **Show <>**: ayrıcalıklı modda bilgi almak için kullanılır

show running-config: çalışan yapılandırma dosyaları hakkında bilgi verir.

2.4 Temel Cihaz Yapılandırması

(2.4.1) Cihaz Adları

Varsayılan isim, daha açıklayıcı bir isimle değiştirilmelidir. Adlar akıllıca seçildiğinde, ağ cihazlarını hatırlamak, belgelemek ve tanımlamak daha kolaydır. Harf ile başlamalı Boşluk içermemeli, Harf veya sayı ile bitmeli, Sadece harf sayı ve tireler kullanılmalı, Uzunluğu 64 karakterden az olmalı.

- **hostname [name]:** cihaz ismi yapılandırması için kullanılır. **Konfigürasyon mod**
- **no hostname :** cihaz ismini varsayılanına geri döndürür.

```
1. Switch# configure terminal
2. Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
3. Sw-Floor-1(config)#
```

(2.4.3) Parolaları Yapılandırma

- **password [password]:** Kullanıcı EXEC modu erişimine şifre koyar.
- **login:** ayarlanan şifreyi uygula ve kullanıcıdan iste anlamına gelir.

```
1. Sw-Floor-1# configure terminal
2. Sw-Floor-1(config)# line console 0
3. Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
4. Sw-Floor-1(config-line)# login
5. Sw-Floor-1(config-line)# end
6. Sw-Floor-1#
```

- **enable secret:** Ayrıcalıklı EXEC erişimini güvence altına almak için kullanılır.

```
1. Sw-Floor-1# configure terminal
2. Sw-Floor-1(config)# enable secret class
3. Sw-Floor-1(config)# exit
4. Sw-Floor-1#
```

- **line vty 0 15:** Sanal terminal (VTY) hatlarını güvence altına alır. sonrasında yine **login komutu** ile aktifleştirilmelidir.

```
1. Sw-Floor-1# configure terminal
2. Sw-Floor-1(config)# line vty 0 15
3. Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
4. Sw-Floor-1(config-line)# login
5. Sw-Floor-1(config-line)# end
6. Sw-Floor-1#
```

(2.4.4) Parolaları Şifreleme

Başlangıç yapılandırma (startup-config) ve çalışan yapılandırma (running-config) dosyaları çoğu parolayı düz metin olarak görüntüler. Bu bir güvenlik tehdididir

- **service password-encryption:** Tüm düz metin parolalarını şifreler.

```
1. Sw-Floor-1# configure terminal
2. Sw-Floor-1(config)# service password-encryption
3. Sw-Floor-1(config)#
```

(2.4.5) Başlık Mesajları

Parola zorunluluğu, yetkisiz personeli ağ dışında tutmanın bir yolu olsa da, yalnızca yetkili personelin cihaza erişmeye çalışması gerektiğini bildirmek için bir yöntem sağlamak hayati önem taşır.

- **banner motd # günün mesajı #:** Bir ağ cihazında günün başlık mesajını oluşturur

```
1. Sw-Floor-1# configure terminal
2. Sw-Floor-1(config)# banner motd #Authorized Access Only#
```

2.5 Yapılandırmayı Kaydetme

(2.5.1) Yapılandırma Dosyaları

Cihaz yapılandırmasını saklayan iki sistem dosyası vardır:

- **startup-config** - NVRAM'de depolanan kaydedilmiş yapılandırma dosyasıdır.
- **running-config** - Rastgele Erişimli Bellekte (RAM) saklanır. Geçerli yapılandırmayı yansıtır. Çalışan bir yapılandırma değiştirildiğinde Cisco cihazının çalışması derhal etkilenir.

copy running-config startup-config: Çalışan yapılandırmada yapılan değişiklikleri başlangıç yapılandırma dosyasına kaydeder.

2.6 Portlar ve Adresler

(2.6.1) IP Adresi

IP adreslerinin kullanılması, cihazların birbirlerini bulmasını ve internette uçtan uca iletişim kurmasını sağlayan başlıca araçtır

IPv4 adresinin yapısına noktalı ondalık gösterim adı verilir ve 0 ile 255 arasında dört ondalık sayı ile gösterilir. IPv4 adresleri bir ağa bağlı cihazların her birine atanır. IPv4 adresiyle birlikte bir alt ağ maskesi de gerekir. **IPv4 alt ağ maskesi**, adresin ağ bölümünü host bölümünden ayıran **32-bitlik** bir değerdir. IPv4 adresiyle birleştiğinde, alt ağ maskesi cihazın hangi **alt ağa üye** olduğunu belirler.

IPv6 adresleri **128 bit** uzunluğundadır ve **hexadecimal** değerler dizesi olarak yazılır. Her 4 bit, tek bir hexadecimal (onaltılık) rakamla temsil edilir ve toplamda 32 adet hexadecimal değer oluşturur. Dört onaltılık basamaklı gruplar iki nokta üst üste (:) ile ayrılır. IPv6 adresleri büyük/küçük harfe **duyarlı değildir** ve küçük veya büyük harfle yazılabilir.

2.7 IP Adreslemeyi Yapılandırma

(2.7.4) Switch Sanal Arayüz Yapılandırması

Switch'e uzaktan erişmek için SVI'da bir IP adresi ve bir alt ağ maskesi yapılandırılmalıdır.

- **interface vlan 1:** Switchte SVI yapılandırır.
- **ip address ip-address subnet-mask:** ip adres ve alt ağ maskesi tanımlar.
- **no shutdown:** ip adresinin kayıt edilmesini sağlar. Sanal arayüzü etkinleştirir.

```
1. Sw-Floor-1# configure terminal
2. Sw-Floor-1(config)# interface vlan 1
3. Sw-Floor-1(config-if)# ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
4. Sw-Floor-1(config-if)# no shutdown
5. Sw-Floor-1(config-if)# exit
6. Sw-Floor-1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

2.8 Bağlantıyı doğrulayın

- **show ip interface brief:** tüm arayüzlerin durumunu gösterir.
- **ping ip-address:** ağdaki başka bir cihaza veya internet üzerindeki bir web sitesine bağlanabilirliği test etmek için kullanılabilir.

Modül 3: Protokoller ve Modeller

3.1 Kurallar

(3.1.5) Ağ Protokolü Gereksinimleri

Ağ iletişiminde kullanılan protokoller, bu temel özelliklerin çoğunu paylaşır.

- Mesaj **kodlama:** Mesaj göndermenin ilk adımlarından biri kodlamadır. Kodlama, bilgiyi iletim için kabul edilebilir başka bir forma dönüştürme işlemidir.
- Mesaj **biçimlendirme** ve **kapsülleme:** Bir mesaj biçimini (mektup) diğer bir mesaj biçimi (zarf) içine koymaya kapsülleme (encapsulation) denir.
- Mesaj boyutu
- Mesaj zamanlaması: **Akış Kontrolü, Yanıt Zaman Aşımı, Erişim yöntemi**
- Mesaj teslimat seçenekleri: **Unicast** (Tek noktaya yayın), **Multicast** (Çok Noktaya Yayın), **Broadcast** (Genel Yayın).

3.2 Protokoller

(3.2.1) Ağ Protokolüne Genel Bakış

Ağ iletişim protokolleri: iki veya daha fazla cihazın bir veya daha fazla ağ üzerinden iletişim kurmasını sağlar. Örnek: **IP**, **TCP**(Transmission Control Protocol), **HTTP**.

Ağ güvenlik protokolleri: kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, ve veri şifreleme sağlamak için verileri korur. Örnek: **SSH**, **SSL**(Secure Sockets Layer), **TLS**(Transport Layer Security)

Yönlendirme protokolleri: yönlendiricilerin rota bilgilerini değiştirmesini, yol bilgilerini karşılaştırmasını ve ardından hedef ağa giden en iyi yolu seçmesini sağlar.

Örnek: **OSPF**(Open Shortest Path First), **BGP**(Border Gateway Protocol).

Hizmet bulma protokolleri: cihazların veya hizmetlerin otomatik olarak algılanması için kullanılır. Örnek: **DNS**, **DHCP**.

(3.2.2) Ağ Protokolü İşlevleri

- **Adresleme:** tanımlı bir adresleme şeması kullanarak göndereni ve mesajın hedeflenen alıcısını tanımlar. **IPv4**, **IPv6**, **Ethernet**.
- **Güvenilirlik:** iletilerin iletilirken kaybolması veya bozulması durumunda garantili iletim mekanizmaları sağlar. **TCP**.
- **Akış Kontrolü:** iki iletişim cihazı arasında veri akışının etkin bir hızda olmasını sağlar. **TCP**.
- **Sıralama:** iletilen her veri parçasını benzersiz bir şekilde etiketler. Alıcı cihaz, bilgileri doğru şekilde yeniden birleştirmek için sıralama bilgilerini kullanır. Bu, veri segmentleri kaybolursa, gecikirse veya bozuksa yararlıdır. **TCP**.
- **Hata Algılama:** iletim sırasında verilerin bozulup bozulmadığını belirlemek için kullanılır. **IPv4**, **IPv6**, **TCP**, **Ethernet**
- **Uygulama Arayüzü:** ağ uygulamaları arasında işlemden işleme iletişim için kullanılan bilgileri içerir. **HTTP**, **HTTPS**.

3.3 Protokol Paketleri

(3.3.4) TCP/IP Protokol Paketi

Uygulama Katmanı:

- **Ad Sistemi:** DNS.
- **Host Yapılandırma:** DHCPv4, DHCPv6, SLAAC
- **E-posta:** SMTP, POP3, IMAP
- **Dosya Transferi:** FTP, SFTP, TFTP
- **Web ve Web Hizmeti:** http, HTTPS, REST

Taşıma Katmanı:

- **TCP** İletim Kontrol Protokolü. Aynı ana bilgisayarlar arasında çalışan süreçler arasında güvenilir iletişimi sağlar ve başarılı teslimatı doğrulayan, onaylı iletimler sağlar.
- **UDP**: Kullanıcı Datagram Protokolü. Bir hostta çalışan bir işlemin, başka bir hostta çalışan bir işleme paket göndermesini sağlar. Ancak, UDP başarılı datagram iletimini doğrulamaz.

İnternet Katmanı:

- **İnternet Protokolü**: IPv4, IPv6, NAT
- **Mesajlaşma**: ICMPv4, ICMPv6, ICMPv6 ND
- **Yönlendirme Protokolleri**: OSPF, EIGRP, BGP

Ağ erişim Katmanı:

- **Adres Çözümleme**: ARP
- **Veri Bağlantısı Protokolleri**: Ethernet, WLAN

(3.3.5) TCP / IP İletişim Süreci

Web Sunucusundan → İstemciye (Client)

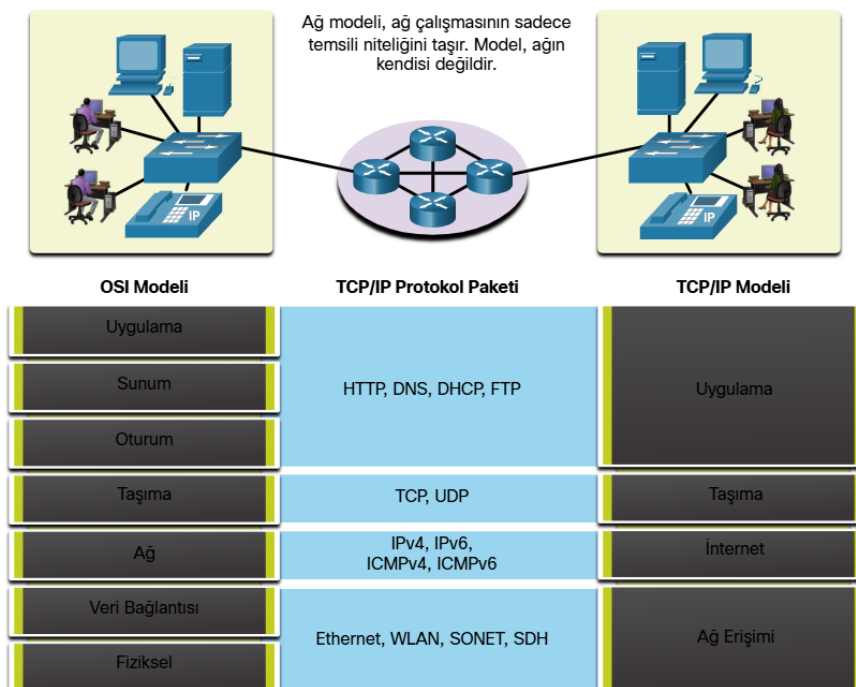
Web sunucu paketlerken:

Veri (web sayfası) → TCP → IP → Ethernet, bu sıralamayı takip eder ve sırayla kapsüller.

İstemci paketi açarken:

Ethernet → IP → TCP → Veri, istemci bu sırayla kapsülü açarak siteye ulaşır.

3.5 Referans Modelleri



(3.5.2) OSI Referans Modeli

- **7 – Uygulama:** Uygulama katmanı, süreçler arası iletişim için kullanılan protokolleri içerir.
- **6 – Sunum:** Sunum katmanı, uygulama katmanı hizmetleri arasında aktarılan verilerin ortak temsilini sağlar.
- **5 – Oturum:** Oturum katmanı, sunum katmanına diyalogunu organize etmek ve veri alışverişini yönetmek için hizmetler sağlar.
- **4 – Taşıma:** Taşıma katmanı, son aygıtlar arasındaki bireysel iletişim için verileri bölümlere ayırma, aktarma ve yeniden birleştirme hizmetlerini tanımlar.
- **3-Ağ:** Ağ katmanı, tanımlanan son cihazlar arasında ağ üzerinden tek tek veri parçalarının değiştirilmesine yönelik hizmetler sağlar.
- **2-Veri Bağlantısı:** Veri bağlantı katmanı protokolleri, aygıtlar arasında ortak bir ortam üzerinden veri çerçeveleri alışverişi için yöntemleri açıklar.
- **1 – Fiziksel:** katman protokolleri, bir ağ cihazına ve bir cihazdan bit iletimi için fiziksel bağlantıları etkinleştirmek, sürdürmek ve devre dışı bırakmak için mekanik, elektriksel, işlevsel ve prosedürel araçları tanımlar

(3.5.3) TCP/IP Protokol Modeli

- 4 – Uygulama:** Verileri kullanıcıya temsil eder, kodlama yapar ve iletişimi kontrol eder.
- 3 – Taşıma:** Farklı ağlardaki çeşitli cihazlar arasındaki iletişimi destekler.
- 2 – İnternet:** Ağdan geçen en iyi yolu belirler.
- 1 – Ağ Erişimi:** Ağı oluşturan donanım cihazlarını ve medyayı kontrol eder

3.6 Veri Kapsülleme

(3.6.1) Mesajları Bölümleme

Bölümleme (segmentasyon), bir veri akışını ağ üzerinden iletimler için daha küçük birimlere bölme işlemidir.

Çoğullama: birden fazla veri akışının (örneğin ses, video veya ağ verisi) aynı fiziksel iletişim hattı üzerinden eşzamanlı olarak taşınabilmesi için kullanılan bir tekniktir.

(3.6.3) Protokol Veri Birimleri

Uygulama verileri, ağ ortamından iletilmek üzere protokol yığınınından geçirildikçe, her düzeyde çeşitli protokol bilgileri eklenir. Bu işlem, **kapsülleme** olarak bilinir.

- **Protokol veri birimi (PDU):** Veri parçasının herhangi bir katmanda aldığı biçim.

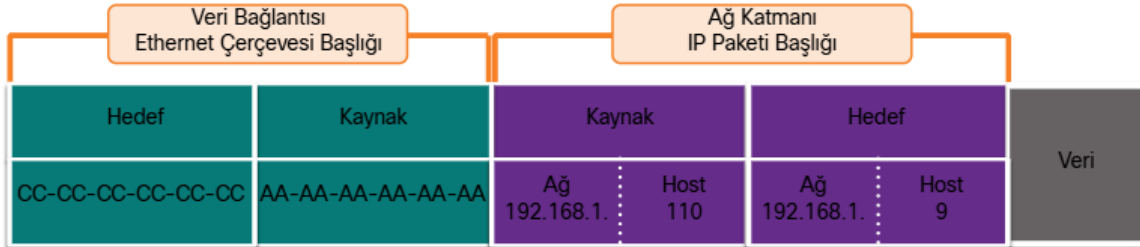
Veri → Segment → Paket → Çerçeve → bitler
(veri) taşıma başlığı ağ başlığı Çerçeve başlığı ve artbilgisi 0001010111...

3.7 Veri Erişimi

(3.7.1) Adresler

Veri kapsüllenirken **Ağ katmanı** içerisinde hedef ve kaynak **IP** adresini tutarken **Veri bağlantısı katmanı** içerisinde hedef ve kaynak **NIC** adreslerini tutar.

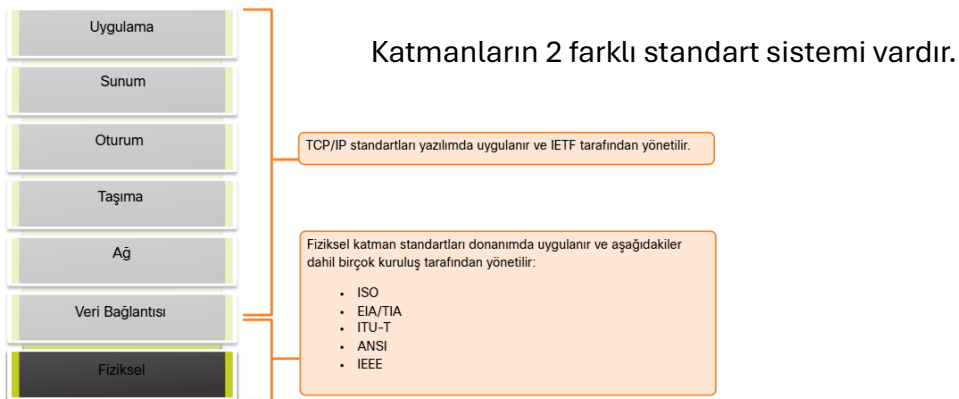
Ve kapsüllenirken şu sıra kullanılır:



Modül 4: Fiziksel Katman

4.2 Fiziksel Katmanın özellikleri

(4.2.1) Fiziksel Katman Standartları



Fiziksel katman standartları 3 işlevsel alana değinir:

- **Fiziksel bileşen:** Donanım elemanlarına denir.
- **Kodlama:** belli bir kurala göre veriyi **bite** çevirme işlevidir.
- **Sinyal**

(4.2.4) Sinyal

Medyada 1 ve 0 ları temsil eden kısımdır. Sinyal iletiminde 3 farklı kablo türü bulunur:

- **Bakır kablo:** sinyal iletimi **elektrik darbeleri** ile olur.
- **Fiber optik kablo:** sinyal iletimi **ışık darbeleri** ile olur.
- **Kablosuz medya:** sinyal iletimi **radio frekans dalgaları** ile olur.

(4.2.5) Bandwidth

Veri aktarımı, genellikle **bant genişliği** (bandwidth) açısından ele alınır. Bant genişliği, bir medyanın taşıyabileceği veri **kapasitedir**.

Ölçü birimi **bps**: bit per seconds

(4.2.6) Bant Genişliği ve Terminolojisi

Bant genişliği kalitesini ölçmek için 3 terim vardır:

- **Gecikme (Latency):** verilerin belirli bir noktadan diğerine geçmesi için gereken süreler (**delay**) de dahil olmak üzere **geçen zamanı** ifade eder.
- **Net Genişlik (Throughput):** belirli bir zaman zarfında, bitlerin meydana boyunca aktarılmasının ölçüsüdür. Bu faktöründe ölçülmesinde etkili birçok faktör vardır.
 - Trafik miktarı
 - Trafik türü
 - Kaynakla hedef arasında karşılaşılan ağ cihazı sayısının neden olduğu gecikme
- **Yararlı aktarım miktarı (Goodput):** belirli bir süre içinde aktarılan kullanılabilir veri ölçüsüdür.

4.3 Bakır Kablolar

(4.3.1) Bakır kablolanın Özellikleri

Bakır kablolanın, günümüzde ağlarda kullanılan en yaygın kablo türüdür. 3 farklı türü vardır. Dezavantajı sinyal ne kadar uzağa giderse, o kadar çok bozulur.

Elektrik darbelerinin zamanlama ve voltaj değerleri de iki kaynaktan gelen parazitlere karşı hassastır:

- **Elektromanyetik parazit (EMI) veya radyo frekans paraziti (RFI):** Potansiyel EMI ve RFI kaynakları arasında, radyo dalgaları ve floresan ışıkları veya elektrikli motorlar gibi elektromanyetik cihazlar bulunmaktadır.
- **Çapraz karışma (Crosstalk):** Bir kablodaki sinyalin elektrik veya manyetik alanının, bitişik kablodaki sinyalde neden olduğu karışıklıktır.

(4.3.2) Bakır Kablolama Türleri



- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** en yaygın ağ medyasıdır. **RJ-45** konektörleriyle sonlandırılmıştır.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** daha iyi koruma sağlar ancak önemli ölçüde daha pahalıdır ve kurulumu zordur. **RJ-45** konektörü kullanır. STP kabloları korumadan tam yarar sağlamak için **özel korumalı STP veri konektörleriyle** sonlandırılır.
- **Koaksiyel Kablo:** BNC tipi, N tipi ve F tipi konektörler kullanılabilir. kablosuz cihazları antene bağlar.

4.4 UTP Kablolar

(4.4.1) UTP Kabloların Özellikleri

Bir ağ medyası olarak kullanıldığında, UTP kablolama, birlikte bükülmüş ve daha sonra esnek bir plastik kılıf içine yerleştirilmiş dört çift renk kodlu bakır telden oluşur.

Çapraz karışım için çözümler:

- **İptal Etme (Cancellation):** Bir elektrik devresindeki iki tel birbirine yakın yerleştirildiğinde, manyetik alanları birbirinin **tam tersi** olacaktır. Bu nedenle, iki manyetik alan birbirini ve ayrıca dışardan gelen EMI ve RFI sinyallerini iptal eder.
- **Tel çifti başına farklı büküm sayısı:** her bir metre (3,28 fit) kablo için kaç büküm veya örgüye izin verildiğini belirleyen kesin spesifikasyonlara uymak zorundadır. Her kablo çiftinin kendine özel büküm sayı standartları vardır.

(4.4.2) UTP Kablolama Standartları ve Konektörleri

UTP kablolama, **TIA/EIA** tarafından ortaklaşa belirlenen standartlara uymaktadır.

Tanımlanan unsurlardan bazıları şunlardır:

- Kablo türleri
- Kablo uzunlukları
- Konektörler
- Kablo sonlandırması
- Kabloyu test etme yöntemleri

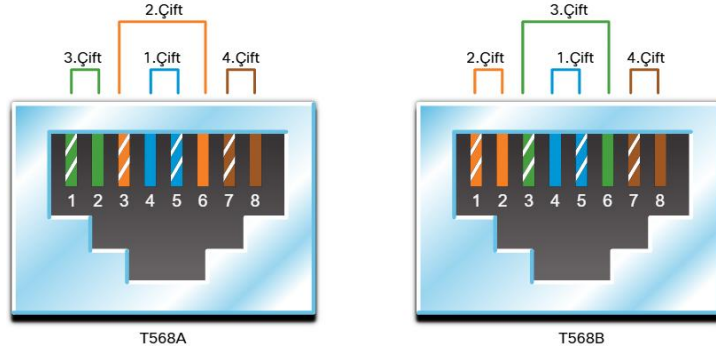
Bakır kabloların elektriksel özellikleri **IEEE** tarafından tanımlanır. Üst kategorilerdeki kablolar daha yüksek veri hızlarını desteklemek için tasarlanmakta ve üretilmektedir. Kategori 5e artık minimum düzeyde kabul edilir.

(4.4.3) Düz ve Çapraz UTP Kabloları

Ethernet Düz Kablo: En yaygın ağ kablosu türü. Yaygın olarak hostu-switch ve switchi-routera bağlamak için kullanılır.

Ethernet Çapraz Kablo: Benzer cihazları birbirine bağlamak için kullanılan kablo. Artık **NIC** ler kabloyu algılar ve medya arayüzünü otomatik değiştirir. Host-host, router-router.

Not: Diğer bir kablo türü de, Cisco tescilli olan rollover kablosudur. Bu kablo, bir iş istasyonunu router'ın veya switch'in konsol portuna bağlamak için kullanılır.



4.5 Fiber Optik Kablolar

(4.5.1) Fiber optik Kablolama Özellikleri

Bakır tellerin aksine, fiber optik kablo, sinyalleri daha az zayıflama ile iletebilir ve EMI ve RFI'den **hiçbir şekilde etkilenmez**. Fiber optik, insan saçından çok daha büyük olmayan, çok saf camın esnek, ancak son derece ince, şeffaf bir telidir. Bitler fiberde ışık darbeleri (impulse) olarak kodlanır.

(4.5.2) Fiber Medya Türleri

Fiber kablolar genellikle iki türe ayrılır,

Tek-Modlu Fiber (SMF)



Çok-Modlu Fiber (MMF).



(4.5.4) Fiber Optik Konnektörler

- **Düz Uçlu Konnektör (ST):** ilk kablo
- **Abone Konnektörü (SC):** kare veya standartta denir. LAN, WAN, tek-çok mod
- **Lucent Konnektör (LC) Simpleks Konnektörler:** SC nin daha küçüğüdür.
- **Duplex Çok Modlu LC Konnektörleri:** LC simplexin, duplex versiyonudur.

(4.5.5) Fiber Ara Kablolar

- **SC-SC** çok modlu
- **LC-LC** tek modlu
- **ST-LC** çok modlu
- **SC-ST** tek modlu

4.6 Kablosuz Medya

(4.6.1) Kablosuz Medya Özellikleri

Kablosuz ortam, radyo veya mikrodalga frekansları kullanarak veri iletişiminin ikili rakamlarını temsil eden elektromanyetik sinyaller taşır.

Kablosuz sınırlamalardan bazıları şunlardır:

- **Kapsama alanı**
- **Parazit:** kablosuz ev telefonları, bazı floresan ışık türleri ve mikrodalga fırınlar gibi çok yaygın cihazlar veya diğer kablosuz iletişimler tarafından kesintiye uğrayabilir.
- **Güvenlik:** Kablosuz iletişim kapsamı, medyanın fiziksel bir koluna erişim gerektirmez.
- **Paylaşılan medya:** WLAN'lar yarım çift yönlü çalışır (**half-duplex**), bu da aynı anda yalnızca bir cihazın gönderebileceği veya alabileceği anlamına gelir. Kablosuz medya, tüm kablosuz kullanıcılar arasında paylaşılır. WLAN'a eşzamanlı olarak erişen birçok kullanıcı, her kullanıcı başına daha az bant genişliğine neden olur.

(4.6.2) Kablosuz Medya Türleri

Kablosuz standartlar şunlardır:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** WLAN, taşıyıcı algılama çoklu erişim/çarpışma önleme (CSMA/CA) olarak bilinen bir içerik tabanlı protokol kullanır.
- **Bluetooth (IEEE 802.15):** bir kablosuz kişisel alan ağı (WPAN) standardıdır. 1 ila 100 metre arasındaki mesafelerde iletişim kurmak için kullanılır.
- **WiMAX (IEEE 802.16):** Mikrodalga Erişimi için Dünya Çapında Birlikte Çalışabilirlik (WiMAX) olarak bilinen bu kablosuz standart, kablosuz geniş bant erişimi sağlamak için noktadan çok noktaya bir topoloji kullanır.
- **Zigbee (IEEE 802.15.4):** Zigbee, düşük veri hızı, düşük güç iletişimi için kullanılır. Kısa menzilli, düşük veri hızları ve uzun pil ömrü vardır.

(4.6.3) Kablosuz LAN

Genel olarak, bir WLAN için aşağıdaki ağ cihazları gerekir:

- **Wireless Access Point (AP) (Kablosuz Erişim Noktası):** Kullanıcılardan gelen kablosuz sinyallerini toplar ve Ethernet gibi mevcut bakır tabanlı ağ altyapısına bağlar. Ev ve küçük işletme kablosuz routerları, şekilde gösterildiği gibi bir router, switch ve access pointin işlevlerini tek bir cihaza entegre eder.
- **Kablosuz NIC adaptörleri:** Bunlar ağ hostlarına kablosuz iletişim olanağı sağlar

Modül 5: Sayı Sistemleri



Modül 6: Veri Bağlantısı Katmanı

6.1 Veri Bağlantısı Katmanı Amacı

(6.1.1) Veri Bağlantısı Katmanı

OSI modelinin veri bağlantısı katmanı (**2.Katman**) ağ verilerini fiziksel ağ için hazırlan Veri bağlantısı katmanı, ağ arayüz kartından (NIC) ağ arayüz kartına iletişiminden sorumludur.

- Üst katmandan gelen verileri **çerçeveye kapsüller (Hedef ve Kaynak NIC ekler)**.
- Fiziksel erişimi yönetir
- Üst katman protokolüne verileri iletir.
- Hatalı çerçeveleri reddeder.

(6.1.2) IEEE 802 LAN/MAN Veri Bağlantısı Alt Katmanları

Veri bağlantısı katmanı iki alt katmandan oluşur:

- **Mantıksal Bağlantı Kontrolü (LLC):** Üst katmandaki protokolle donanım arasında iletişimi sağlar, hangi ağ protokolü (IPv4, IPv6 vb.) kullanılacağını belirtir.
- **Medya Erişim Denetimi (MAC):** Veriyi fiziksel ortama iletir, **MAC adresleriyle** adresleme yapar ve **medya erişimini** kontrol eder

LLC, ağırlıklı olarak protokol bilgisini ekler;

MAC ise çerçeveleme, adresleme, hata kontrolü ve medya erişimini yönetir.

(6.1.3) Medyaya Erişim Sağlama

Paketlerin yerel hosttan uzak hosta yolculuk ederken her düğümde kapsül açılır ve tekrar kapsüllenenek hedefe gönderilir. **İpler sabit NIC ler sürekli değişir.**

6.2 Topolojiler

(6.2.1) Fiziksel ve Mantıksal Topolojiler

- **Fiziksel Topoloji:** cihazların fiziksel konumlarını belirtir. Oda raf rak(kutu) vs.
- **Mantıksal Topoloji:** cihazların ip adresleme şemasıdır.

(6.2.2) WAN Topolojileri

- **Noktadan noktaya:** iki uç cihazın birbirine bağlanması
- **Merkez ve uç(Hub and Spoke):** bir merkeze bağlı uç cihazlardır.

- **Mesh:** en kullanılabilir yöntem olsa da maliyeti fazla ve karmaşık olabilir. Tüm uç sistemler birbirine bağlıdır.
- **Hibrit:** herhangi birden fazla topolojinin birleşimidir.

(6.2.5) Tek ve Tam Çift Yönlü İletişim

iki yaygın dublex iletişimi vardır:

- **Half duplex comm. :** veri iletimi sırayla yapılır. Birisi gönderir daha sonra diğeri.
- **Full duplex comm. :** paylaşılan medyada eş zamanlı olarak iletebilir ve alabilir.

(6.2.6) Erişim Kontrol Yöntemleri

Çoklu erişim ağ örnekleridir Çoklu erişim ağı, ağa aynı anda erişmeye çalışan iki veya daha fazla uç aygıtı sahip olabilen bir ağıdır.

- **Çekişmeli erişim**
- **Kontrollü erişim:** eskiden kullanılan cihazların iletişim için kendi sıralarını bekledikleri verimsiz bir yöntemdir.

Contention-based access

Çekişme tabanlı ağlarda tüm düğümler **yarı çift yönlü** çalışır ve **ortam için yarışır**. Aynı anda birden fazla cihaz veri gönderirse **çarpışma** olur.

Örnekler:

- **CSMA/CD:** Ethernet'te çarpışma algılama,
- **CSMA/CA:** Kablosuz ağlarda çarpışma önleme.

6.3 Veri Bağlantısı Çerçevesi

--- sıkıldım bakmadım.

Modül 7: Ethernet Anahtarlama

7.1 Ethernet Çerçeveleri

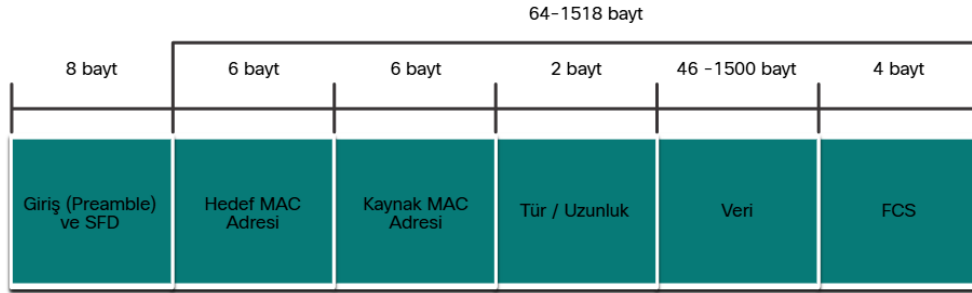
(7.1.1) Ethernet Kapsülleme

Ethernet, günümüzde kullanılan iki LAN teknolojisinden biridir, diğeri ise kablosuz LAN'lardır (WLAN'lar). Ethernet veri bant genişliklerini destekler: 10 Mb/sn - 100,000 Mbps (100 Gbps).

(7.1.4) Ethernet Çerçeve Alanları

Min **64 bayt**, maks **1518 bayttır**. Çerçevenin boyutunu açıklarken, giriş (**Preamble**) yoktur.

Uzunluğu 64 bayttan az ise "**çakışma parçası** (collision fragment)" veya "kırpık çerçeve (runt frame)" olur ve kabul edilmez.



Ethernet Çerçeve Alanlarının Detayları:

- **Giriş ve Başlangıç Alanı:** Çerçevenin başlangıcını belirtir, gönderici ve alıcı arasında senkronizasyon sağlar. Başlangıç(7bayt)-SDF(1bayt)
- **Hedef MAC Adresi:** iletişime göre değişebilir.
- **Kaynak MAC Adresi:** hep yanı kalır.
- **Tür / Uzunluk:** Üst katman protokolünü (örneğin IPv4, IPv6, ARP) ya da çerçeve uzunluğunu belirtir. Not: **EtherType** da denir.
- **Veri Alanı:** Asıl taşınan veriyi içerir. Küçükse doldurma (**padding**) eklenebilir.
- **Çerçeve Kontrol Sırası (FCS):** Hataları tespit etmek için kullanılan 4 baytlık kontrol alanıdır (CRC ile doğrulama yapılır).

7.2 Ethernet MAC Adresi

(7.2.2) Ethernet MAC Adresi

Tüm MAC adresleri benzersiz olmalıdır. Bunu sağlamak için, benzersiz kurumsal tanımlayıcı (**Organizationally Unique Identifier-OUI**) ve benzersiz 3 baytlık bir kod elde etmek için **IEEE'ye** kaydolmaları gerekir.

Mac adresleme çeşitleri: **hepsinde kaynak mac ve ipler sabittir.**

- **Unicast Mac adresi:** hedef mac ve hedef ip vardır.
- **Broadcast Mac adresi:** ağdaki herkese gönderilecek çerçeve içindir. Hedef Mac adresi FF tir hedef ip belli bir host grubu(192.168.1.255) şeklidir.
- **Multicast Mac adresi**

(7.2.6) Multicast Mac Adresi

Multicast, bir cihazın veriyi sadece **belirli bir cihaz grubuna** göndermesidir. IPv4 için Multicast MAC adresleri şu şekilde başlar: **01:00:5E: IP adresinin son 23 biti.** IPv4'te multicast adres aralığı: **224.0.0.0 – 239.255.255.255** Bu aralıktaki IP adresleri, multicast iletişimde kullanılır.

7.3 MAC Adres Tablosu

(7.3.1) Switch Temelleri

Switch, yalnızca 2.Katman Ethernet MAC adreslerine göre iletim kararlarını verir. Ethernet switch, her çerçeve için bir iletim kararı vermek amacıyla MAC adres tablosunu inceler.

(7.3.2) Switch'te Öğrenme ve iletim

Examine the Source MAC Address

Her gelen çerçeve için, Kaynak MAC adresi tabloda yoksa, gelen port numarasıyla birlikte tabloya eklenir. Kaynak MAC adresi tabloda varsa, kayıt zamanlayıcısını güncelleştirir. Varsayılan olarak **5 dakika** boyunca saklar.

Find the Destination MAC Address

Hedef mac unicast ise, MAC adres tablosunda bir eşleşme arar. Bulursa çerçeveyi sadece o porttan iletir. Hedef MAC adresi tabloda yoksa, switch çerçeveyi gelen port haricindeki bütün portlara iletir. Buna **bilinmeyen unicast** denir.

MAC adresi bir broadcast veya multicast ise, çerçeve yine gelen haricindeki tüm portlardan taşırılır.

7.4 Switch İletim Yöntemleri

(7.4.1) Cisco Switch'lerde Çerçeve İletim Yöntemleri

- **Sakla ve ilet Anahtarlama (Store-and-forward switching):** Gelen tüm çerçeveleri alır ve hata kontrolü yapar (**CRC**). Hata yoksa porta iletir.
- **Kesmeli Anahtarlama (Cut-Through Switching):** tüm çerçeveyi almadan iletir. Sadece hedef mac okur ve iletir.

(7.4.2) Kesmeli Anahtarlama

İki çeşidi vardır:

- **Hızlı-iletim Anahtarlama - (Fast-Forward Switching):** paketin **ilk 14 baytını** (giriş + SDF + hedef MAC) aldıktan sonra **direkt iletir**.
- **Parçasız Anahtarlama - (Fragment-free Switching):** iletmeden önce çerçevenin **ilk 64-baytını** saklar. yalnızca ilk 64 baytını **depolamasının** nedeni, çoğu ağ hatasının ve çakışmanın ilk 64 baytta meydana gelmesidir.

(7.4.3) Switchlerde Bellek Tamponlama

Çerçeveleri iletmeden önce depolamak üzere bir **arabelleğe alma** (tamponlama) tekniği kullanabilir. Bellek iki farklı yöntemle tamponlanabilir: **port tabanlı** ve **paylaşılan** bellek.

Port tabanlı: her portun kendi belleği vardır.

Paylaşılan: switchin içinde ortak bir bellek vardır.

(7.4.5) Otomatik MDIX

Günümüzde ise birçok switch cihazı, artık otomatik ortama bağımlı arayüz çaprazlama (auto-MDIX) özelliğini desteklemektedir.

Modül 8: Ağ Katmanı

8.1 Ağ Katmanı Özellikleri

(8.1.1) Ağ Katmanı

Uç cihazların ağlar arasında veri alışverişini sağlayan hizmetler sunar. (**IPv4**) ve (**IPv6**) temel ağ katmanı iletişim protokolleridir. Diğer ağ katmanı protokolleri arasında Open Shortest Path First (**OSPF**) gibi yönlendirme protokolleri ve internet Control Message Protocol (İnternet Denetim İletisi Protokolü) (**ICMP**) gibi ileti protokolleri bulunur.

Ağ katmanı protokolleri dört temel işlem gerçekleştirir:

- **Uç aygıtların adreslenmesi:** Ağda tanımlama için benzersiz bir ip adresiyle yapılandırılmalıdır.
- **Kapsülleme:** Taşıma katmanının protokol veri birimini (PDU) bir pakete kapsüller. Kapsülleme işlemi IP paketinin kaynağı tarafından gerçekleştirilir.
- **Yönlendirme:** Paketleri başka bir ağdaki bir hedef hosta yönlendirmek için hizmetler sunar. Routerların rolü en iyi yolu seçmek ve paketleri hedef hosta yönlendirmektir. Paketin geçtiği her router, atlama (sekme) adı verilir.
- **Kapsül açma:** Paket hedef hostun ağ katmanına vardığında, host paketin IP başlığını kontrol eder. IP adresiyle eşleşiyorsa, IP başlığı paketten kaldırılır.

8.4 Hostun Yönlendirme Biçimi

(8.4.4) Host Yönlendirme Tabloları

Windows hostta, host yönlendirme tablosunu görüntülemek için **route print** veya **netstat -r** komutu kullanılabilir.

8.5 Yönlendirmeye Giriş

(8.5.3) Statik Yönlendirme

Router R1'de manuel olarak yapılandırılmış statik bir rota örneğini gösterilmektedir.

```
R1(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 209.165.200.226
```

(8.5.6) IPv4 Yönlendirme Tablosuna Giriş

show ip route ayrıcalıklı EXEC modu komutu, IPv4 yönlendirme tablosunu görüntülemek için kullanılır. Yaygın rota kaynakları (kodlar) şunlardır:

- **L:** Doğrudan bağlı yerel arayüz IP adresi
- **C:** Doğrudan bağlı ağ
- **S:** Bir yönetici tarafından manuel olarak yapılandırılmış statik rota-
- **O:** OSPF
- **D:** EIGRP

Modül 9: Adres Çözümleme

9.1 MAC ve IP

(9.1.2) Uzak Ağdaki Hedef

IPv4 paketleri için bu, **Adres Çözümleme Protokolü (ARP)** adı verilen bir işlemle yapılır. **IPv6** paketleri için işlem **ICMPv6 Komşu Bulma (ND)** yöntemidir.

9.2 ARP

(9.2.2) ARP İşlevleri

Bir cihaz veri göndereceği zaman, hedef IP adresiyle eşleşen fiziksel MAC adresini bulmak için RAM'indeki ARP tablosunu kontrol eder. Eğer hedef cihazla aynı ağdaysa doğrudan hedefin IP'sini, farklı bir ağdaysa varsayılan ağ geçidinin IP'sini tabloda arar. Eşleşen bir MAC adresi bulunursa veri paketlenip gönderilir; eğer bulunamazsa cihaz ağa bir ARP isteği yayınlayarak ilgili adresi öğrenmeye çalışır. Kısacası ARP; yazılımsal IP adreslerini, fiziksel donanım adreslerine bağlayan geçici bir rehber görevi görür.

(9.2.7) Ağ Cihazlarında ARP Tabloları

Bir Cisco routerda **show ip arp** komutu, şekilde gösterildiği gibi ARP tablosunu görüntülemek için kullanılır. Windows 10 bilgisayarlarda **arp -a**

(9.2.8) ARP Sorunları - ARP Yayınları ve ARP Sahtekarlığı

Varsayılan ağ geçidi gibi başka bir cihaza ait olan bir IPv4 adresi için bir ARP isteğine yanıt vermek için kullanılan bir tekniktir. Tehdit aktörü, kendi MAC adresiyle bir ARP cevabı gönderir. ARP yanıtının alıcısı, ARP tablosuna yanlış MAC adresini ekleyecek ve bu da, paketleri tehdit aktörüne gönderecektir.

9.3 IPv6 Komşu Keşfi

(9.3.2) Komşu Keşfi İletileri

IPv6 Komşu Keşfi (**ND**), ND; cihazların MAC adreslerini çözmek için **Neighbor Solicitation (Komşu Talep)** ve **Advertisement (Komşu Tanıtım)** mesajlarını kullanırken, yönlendiricileri bulmak ve otomatik IP yapılandırması (SLAAC) yapmak için Router Solicitation ve Advertisement mesajlarından yararlanır. Özetle bu protokol, IPv6 ağlarında adres çözümleme, yönlendirici keşfi ve **ağ trafiğinin en verimli** yola yönlendirilmesi süreçlerini yöneterek cihazlar arası iletişimi mümkün kılar.

Komşu keşfi iletişimi MULTICAST yayın ile yapılır.

Modül 10: Temel Router Yapılandırması

10.1 Router Başlangıç Ayarlarını Yapılandırma

(10.1.1) Temel Router Yapılandırma Adımları

- Cihaz adı -- `Router(config)# hostname name`
- Ayrıcalıklı EXEC moduna şifre -- `Router(config)# enable secret şifre`
- Kullanıcı EXEC moduna şifre

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password şifre
Router(config-line)# login
```
- Uzak Telnet/SSH erişiminin güvenliğini sağlayın

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password şifre
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input { ssh | telnet }
```
- parolaları şifrele service `Router(config-line)# service password-encryption`
- Yasal bildirim sağlayın `Router(config)# banner motd mesaj`
- Yapılandırmayı kaydedin `Router# copy running-config startup-config`

10.2 Arayüzleri Yapılandırma

(10.2.1) Router Arayüzlerini Yapılandırma

```
Router(config)# interface type-and-number
Router(config-if)# description description-text
Router(config-if)# ip address ipv4-address subnet-mask
Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address/prefix-length
Router(config-if)# no shutdown
```

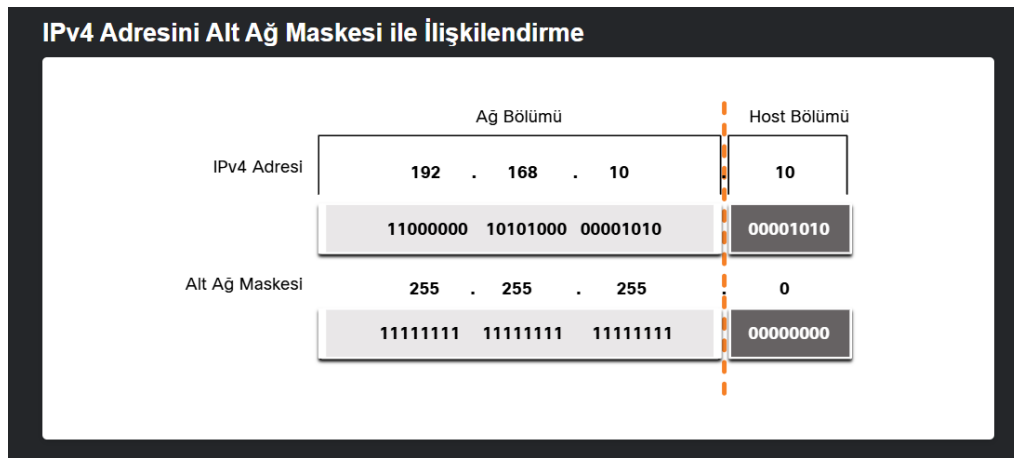
10.3 Varsayılan Ağ Geçidini Yapılandırma

(10.3.2) Switch'te Varsayılan Ağ Geçidi

```
S1(config)#ip default-gateway 192.168.10.1
```

Modül 11: IPv4 Adresleme

11.1 Pv4 Adres Yapısı



(11.1.3) Önek Uzunluğu

192.168.10.10 255.255.255.0 ifadesinin yerine 192.168.10.10/24 yazılır.

Alt Ağ Maskesi	32-bit Adres	Önek Uzunluğu
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

11.2 IPv4 Unicast, Broadcast ve Multicast

(11.2.2) Broadcast

İki tip broadcast ip vardır:

Sınırlı broadcast – 255.255.255.255 paket tüm hostlara iletilir. **Sadece yerel yayın.**

Yönlendirilmiş broadcast - IP Directed Broadcasts – 192.168.8.22/24 örneği için 192.168.8.255 adresidir. Ağdaki en yüksek numara o ağa bağlı tüm cihazlara yayın yapmak için kullanılır. **Uzak ağlar için kullanılabilir.**

(11.2.3) Multicast

IPv4, **224.0.0.0** ile **239.255.255.255** adreslerini multicast aralığı olarak ayırmıştır.

Örneğin, OSPF multicast adresi için ayrılmış olan 224.0.0.5 adresini kullanarak. Yalnızca OSPF ile etkinleştirilmiş cihazlar, hedef IPv4 adresi 224.0.0.5 olan bu paketleri işler. Diğer tüm cihazlar bu paketleri yok sayar.

11.3 IPv4 Adresi Türleri

(11.3.1) Genel ve özel IPv4 Adresleri

Özel (private) adresler: herhangi bir ağ içerisinde kullanılabilirler. Benzersiz değildir.

Ağ Adresi ve önek	RFC 1918 özel Adres Aralığı
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

(11.3.4) özel Kullanıma Yönelik IPv4 Adresleri

Geri Döngü Adresleri Loopback: (127.0.0.0/8 veya 127.0.0.1 - 127.255.255.254 aralığı)

Modül 12: IPv6 Adresleme

12.1 IPv4 Sorunları

(12.1.2) IPv4 ve IPv6'nın Birlikte Bulunması

IETF, ağ yöneticilerine ağlarını IPv6'ya geçirmeye yardımcı olmak için, çeşitli protokol ve araçlar oluşturdu. Geçiş yapma teknikleri, üç kategoriye ayrılabilir:

- **Dual Stack:** Aynı ağ segmentinde hem IPv4'ün hem de IPv6'nın birlikte var olmasını sağlar. Bu cihazları, IPv4 ve IPv6 protokol yığınlarını eşzamanlı olarak çalıştırır. **Native IPv6** olarak adlandırılır. Cihaz IPv6 için hazırır.
- **Tünelleme:** Bir IPv6 paketini IPv4 ağı üzerinden taşıma yöntemidir. IPv6 paketi diğer veri türlerine benzer şekilde IPv4 paketinin içinde kapsülendir.
- **Çeviri:** Ağ Adresi Çevirisi 64 (NAT64), IPv6 özellikli cihazların IPv4 için kullanılan NAT'a benzeyen bir çeviri tekniğini kullanarak IPv4 özellikli cihazlarla iletişim kurmasını sağlar. Bir IPv6 paketi IPv4 paketine; ve bir IPv4 paketi de IPv6 paketine çevrilir.

12.3 IPv6 Adres Türleri

(12.3.2) IPv6 önek Uzunluğu

IPv4 ile aynı gösterişme sahiptir. Örnek:

2001:db8:a::/64 == **önek 2001:0db8:000a:0000:0000:0000:0000:0000** arayüz kimliği

(12.3.3) IPv6 Unicast Adres Türleri

IPv4 cihazlarının aksine, IPv6 adreslerinin genellikle iki unicast adresi vardır:

- **Global Unicast Adres (GUA):** Bu adresler, internette yönlendirilebilen global olarak benzersiz adreslerdir.
- **Link-Lokal Adresi (LLA):** Bu, IPv6 özellikli her cihaz için gereklidir. LLA'lar, aynı lokal link üzerinde bulunan diğer cihazlarla iletişim için kullanılır. Buradaki Link terimi, IPv6'da alt ağa işaret eder. LLA'lar tek bir link ile sınırlıdır.

(12.3.4) Benzersiz Lokal Adres

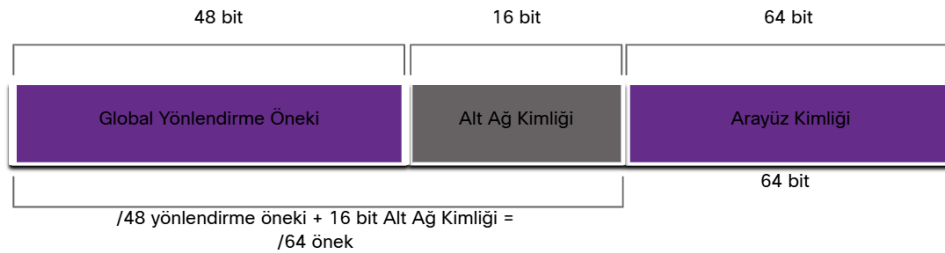
Benzersiz lokal (Unique Local) adresler, (fc00::/7 ile fdff::/7 arası) henüz yaygın olarak uygulanmamıştır. Ancak nihayetinde yerel sunucular ve yazıcılar gibi dışarıdan erişilememesi gereken cihazları ele almak için benzersiz lokal adresler kullanılabilir.

(12.3.5) IPv6 GUA

IPv6 global unicast adresler, global olarak benzersizdir ve IPv6 İnterneti'nde yönlendirilebilir. Şu anda yalnızca ilk üç biti 001 veya 2000 ::/ 3 olan GUA'lar atanmaktadır.

(12.3.6) IPv6 GUA Yapısı

- **Global Routing Prefix:** İSS gibi bir sağlayıcı tarafından müşteriye veya tesise atanan adresin önek, yani ağ bölümüdür. **48 bittir.**
- **Subnet ID:** Alt Ağ Kimliği alanı, IPv6 alt ağlar düşünülerek tasarlanmıştır. AltAğ Kimliği bir kuruluş tarafından tesisindeki alt ağları tanımlamak için kullanılır. Alt ağ kimliği ne kadar büyük olursa, o kadar çok alt ağ kullanılabilir. **16 bittir.**
- **Interface ID:** Arayüz Kimliği IPv4 adresindeki **host** kısmına eşdeğerdir. **64 bittir.**



(12.3.7) IPv6 LLA

bir cihazın aynı linkte ve sadece **o linkte (alt ağda)** yer alan diğer IPv6 cihazlarla iletişim kurmasını sağlar. GUA bir gereklilik değildir. Ancak, IPv6 etkinleştirilmiş her arayüzün bir LLA'sı olması gerekir.

12.4. GUA ve LLA Statik Yapılandırma

(12.4.1) Router'da Statik GUA Yapılandırması

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

(12.4.3) Link-Lokal Unicast Adresin Statik Olarak Yapılandırılması

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# exit
```

12.5 IPv6 GUA'lan Dinamik Adresleme

(12.5.1) RS ve RA Mesajları

Çoğu cihaz IPv6 GUA'larını dinamik olarak alır. Bu konu, **Router Advertisement (RA)** ve **Router Solicitation (RS)** iletileri kullanılarak gerçekleşir.

IPv6 Routerlar, ağdaki IPv6 etkin tüm cihazlara, düzenli aralıklarla (her 200 saniyede bir) ICMPv6 RA mesajları gönderir. ICMPv6 RS mesajı gönderen bir hosta yanıt olarak da yine bir RA mesajı gönderilir. **RS mesajı, bir RA iletili alma isteğidir.**

RA mesajları için üç yöntem vardır.

- **Method 1: SLAAC** : “önek, önek uzunluğu ve varsayılan ağ geçidi adresi de dahil olmak üzere ihtiyacınız olan her şeye sahibim.”
- **Method 2: Durumsuz DHCPv6 sunucusuna sahip SLAAC**: "işte bilgilerim, ancak DNS adresleri gibi diğer bilgileri, durumsuz DHCPv6 sunucusundan almanız gerekecektir.
- **Method 3: Durumlu DHCPv6 (SLAAC yok)**: "Size varsayılan ağ geçidi adresinizi verebilirim. Diğer tüm bilgilerinizi, durumlu DHCPv6 sunucusundan istemelisiniz.

(12.5.2) 1.Yöntem - SLAAC

SLAAC, bir cihazın DHCPv6 hizmetleri olmadan kendi GUA'sini oluşturmaya izin veren bir yöntemdir. SLAAC kullanarak, cihazlar gerekli bilgileri almak için yerel Router'ın ICMPv6 RA mesajlarına güvenir. GUA oluşturulurken **router sadece RA ile önek verir.** Geri kalan kısmı istemci EUI64 ile rastgele oluşturur.

(12.5.3) 2.Yöntem - SLAAC ve Durumsuz DHCPv6

RA ile routerdan sadece önek gelir. Ve GUA oluşturulur ancak **diğer internete çıkış bilgileri** örneğin dns sunucu vb. için **dhcpv6** ya başvurulur.

12.5.4 3.Yöntem - Durumlu DHCPv6

Tüm önek ve dns bilgileri dhcp den alınır.

12.7 IPv6 Multicast Adresleri

12.7.1 Atanan IPv6 Multicast Adresleri

IPv6 multicast adreslerinin **ff00::/8** öneki vardır.

IPv6 Multicast adreslerinin iki bölümü vardır:

- iyi bilinen (well-known) Multicast adresler
- İstenen Düğüm (Solicited node) Multicast adresler

(12.7.2) iyi Bilinen IPv6 Multicast Adresleri

iki yaygın IPv6 atanan multicast grubu, aşağıdakileri içerir:

- **ff02::1 Tüm düğümler multicast grubu:** tüm hostlara gider.
- **ff02::2 Tüm routerlar multicast grubu:** sadece ağdaki diğer routerlara gider.

(12.7.3) İstenen Düğüm IPv6 çoklu Yayın Adresleri

İstenen-düğüm multicast adresin avantajı, özel bir Ethernet multicast adresi ile eşleşmesidir. Bu, Ethernet NIC'nin cihazın IPv6 paketinin amaçlanan hedefi olup olmadığını görmesini sağlamak için, hedef MAC adresini IPv6 işlemine göndermeden inceleyerek çerçeveyi filtrelemesine olanak tanır.

Modül 13: ICMP

13.1 ICMP Mesajları

(13.1.1) ICMPv4 ve ICMPv6 Mesajları

IP yalnızca en iyi çaba gerektiren bir protokol olmasına rağmen, **TCP/IP** paketi başka bir IP cihazıyla iletişim kurarken hata mesajları ve bilgilendirme mesajları sağlar. Bu mesajlar ICMP'nin hizmetleri kullanılarak gönderilir. Mesajların amacı IP'yi güvenilir yapmak değil, IP paketlerinin belirli koşullar altında işlenmesiyle ilgili sorunlar hakkında geri bildirim sağlamaktır.

ICMP mesajlarının türleri ve gönderilme sebepleri çok kapsamlı. Hem ICMPv4 hem de ICMPv6 için **ortak** olan ve bu modülde ele alınan ICMP mesajları şunlardır.

- Host erişilebilirliği
- Hedefe veya Hizmete Ulaşılamıyor
- Süre aşıldı

(13.1.2) Host Erişilebilirliği

ICMP Yankı iletisi (Echo Request), bir hostun bir IP ağındaki erişilebilirliğini sınamak için kullanılabilir. Yerel host, hedef hosta ICMP Yankı isteği gönderir. Hedef host uygunsa Yankı Yanıtı (Echo Reply) ile yanıt verir.

(13.1.3) Hedefe veya Hizmete Ulaşılamıyor

Host veya ağ geçidi teslim edemeyeceği bir paket alırsa, kaynağı hedefin veya hizmetin erişilebilir olmadığı konusunda bilgilendirmek için ICMP Hedefe Ulaşılamıyor mesajı kullanabilir. Mesaj, paketin neden teslim edilemediğini belirten bir kod içerecektir.

(13.1.4) Time Exceeded (Süre Aşıldı)

ICMPv4 Süre Aşıldı mesajı, Router tarafından paketin Yaşam Süresi (TTL) alanı 0'a düştüğü için iletilemeyeceğini belirtmek için kullanılır. Router paketi alır ve IPv4 için **TTL**, IPv6 için **sekme atlama** alanları sıfıra düşürürse, paketi atıp kaynak hosta Süre Aşıldı mesajı gönderir.

(13.1.5) ICMPv6 Mesajları

Komşu Keşif Protokolünün (ND veya NDP) bir parçası olarak dört yeni protokol içerir:

IPv6 Router -- IPv6 aygıtı arasında:

- Router Talep (Solicitation) mesajları
- Router Tanıtım (Advertisement) mesajları

IPv6 aygıtları arasında yinelenen adres algılama ve adres çözümlemesi:

- Komşu Talep (Neighbor Solicitation) mesajları
- Komşu Tanıtım (Neighbor Advertisement) mesajları

RA: IPv6 etkin hostlara adresleme bilgileri sağlamak için her 200 saniyede bir IPv6 etkin Routerlar tarafından gönderilir.

RS: IPv6 özellikli bir Router ayrıca RS iletisine yanıt olarak bir RA iletisi gönderir.

NS: Bir aygıtta global bir IPv6 unicast adresi ya da link-local unicast bir adresi atandığında, IPv6 adresinin benzersiz olmasını sağlamak için yinelenen adres algılama (Duplicate Address Detection - DAD) gerçekleştirebilir. Bir adresin benzersizliğini kontrol etmek için, cihaz şekilde gösterildiği gibi, hedeflenen IPv6 adresi olarak kendi IPv6 adresini içeren bir NS mesajı gönderecektir.

NA: Adres çözümleme, LAN'daki bir cihaz, hedefin IPv6 unicast adresini bilip Ethernet MAC adresini bilmediği durumlarda kullanılır. Cihaz, hedefin MAC adresini belirlemek için istenen düğüm adresine NS mesajı gönderir. Mesaj bilinen (hedeflenen) IPv6 adresini içerir. Hedeflenen IPv6 adresine sahip cihaz, kendi MAC adresini içeren NA mesajıyla yanıt verir.

13.2 Ping ve Traceroute Testleri

(13.2.1) Ping - Test Bağlanabilirliği

Ping, hostlar arasındaki **bağlantıyı test etmek** için ICMP yankı isteği ve **yankı yanıt** mesajlarını kullanan bir IPv4 ve IPv6 test aracıdır. Tüm istekler gönderildikten sonra, ping yardımcı programı başarı oranını ve hedefe ortalama gidiş dönüş süresini içeren bir özet sunar. ping ile gerçekleştirilen bağlantı testlerinin türü şunlardır:

- Yerel Loopback'e Ping atma.
- Varsayılan ağ geçidine Ping atma.
- Uzak hosta Ping atma

(13.2.2) Yerel Loopback'e Ping Atma

Bu testin gerçekleştirilmesi için **IPv4'te 127.0.0.1 (IPv6'da ::1)** yerel loopback adresine ping atılır. IPv4'te 127.0.0.1'den veya IPv6'da ::1 'den gelen yanıt, IP'nin hostta düzgün şekilde yüklendiğini gösterir. Bu yanıt ağ katmanından gelir.

(13.2.3) Varsayılan Ağ Geçidine Ping atma

Ağ geçidine gönderilen başarılı bir ping, hostun ve ağ geçidi olarak hizmet veren Router arayüzünün yerel ağda çalışır durumda olduğunu gösterir.

(13.2.4) Uzak Hosta Ping Atma

Yerel host, uzak ağın çalışır IPv4 hostuna ping gönderebilir. Router, paketleri iletmek için IP yönlendirme tablosunu kullanır. Ping başarılıysa, ağlar arası sistemin büyük bir parçasının çalışması doğrulanabilir.

(13.2.5) Traceroute - Yolu Test Etme

Ping iki host arasındaki bağlantıyı test etmek için kullanılır, ancak hostlar arasındaki cihazların ayrıntılarını vermez. Traceroute (tracert), yol boyunca başarıyla ulaşılmış sekmelerin (hop) listesini oluşturan bir yardımcı programdır. Bu liste önemli doğrulama ve sorun giderme bilgileri sağlayabilir. Veri hedefe ulaşırsa, izleme, hostlar arasındaki yolda bulunan her Router'ın arayüzlerini listeler. Veriler yol boyunca bir sekmede başarısız olursa, izlemeye yanıt veren son Router'ın adresi, sorunun veya güvenlik kısıtlamalarının nerede bulunduğu dair bir gösterge sağlayabilir.

Round Trip Time (RTT): paketin uzak hosta ulaşması ve yanıtın hosttan dönmesi için geçen süredir. Kayıp veya yanıtsız paketi belirtmek için yıldız işareti(*) kullanılır.

Modül 14: Taşıma Katmanı

14.1 Verileri Taşıma

(14.1.2) Taşıma Katmanının Sorumlulukları

- **Bireysel Sohbetleri İzleme:** Uygulama iletişimleri ayrı olarak izlenir. **Bu çoklu sohbetleri sürdürmek ve izlemek taşıma katmanının sorumluluğudur.** aynı anda iletişim kuran birden fazla uygulamaya sahip olabilir. **Birçok ağ, tek bir paketin içerebileceği veri miktarında sınırlamaya sahiptir.** Bu nedenle, veriler yönetilebilir parçalara bölünmelidir.
- **Veriyi Segmentlere Ayırma ve Yeniden Birleşime:** Uygulama verilerini uygun boyuttaki bloklara bölmek, taşıma katmanı sorumluluğundadır. Kullanılan Taşıma Katmanı protokolüne bağlı olarak, Taşıma Katmanı blokları segmentler veya datagramlar olarak adlandırılır. **Taşıma Katmanı, verileri yönetimi ve taşınması daha kolay olan daha küçük bloklara (yani, segmentler veya datagramlar) böler.**
- **Başlık Bilgileri Ekleme:** Taşıma katmanı protokolü, her veri bloğuna çeşitli alanlara düzenlenmiş **ikili verileri içeren başlık bilgilerini de ekler.** Bu alanlardakiler, çeşitli taşıma katmanı protokollerinin veri iletişimini yönetmede farklı işlevler yerine getirmesini sağlayan değerlerdir.
- **Uygulamaları Tanımlama:** Veri akışlarını uygun uygulamalara aktarmak için kullanılan Taşıma katmanı, hedef uygulamayı **port numarası ile tanımlar.**
- **İletişimi Çoğullama:** Farklı iletişim konuşmalarının aynı ağa girmesini sağlamak için segmentasyon ve çoğullama (multiplexing) kullanır. Segmentin iletişim sırasında değiştirilip değiştirilmediğini belirlemek için segmentteki veriler üzerinde hata kontrolü yapılabilir.

(14.1.4) Geçiş Kontrol Protokolü (TCP)

TCP, tüm verinin hedefe ulaşmasını sağlayan güvenilir ve tam özellikli bir taşıma katmanı protokolü olarak kabul edilir. TCP, uygulama verilerinin teslim edilmesini sağlayan alanları içerir. Bu alanlar, gönderen ve alan bilgisayarlar tarafından ek işlem gerektirir.

Not: TCP, verileri **segmentlere** ayırır.

TCP, şu temel işlemleri kullanarak güvenilirlik ve akış kontrolü sağlar:

- İletilen veri segmentlerini numaralar ve takip eder
- Alınan verileri onaylar
- Belirli bir süre sonra onaylanmamış verileri yeniden iletir
- Yanlış sırada gelebilecek verileri sıraya koyar
- Verileri alıcı tarafından kabul edilebilir bir oranda gönderir

Uygulamalar: STMP – IMAP – HTTP – HTTPS – FTP – SSH

(14.1.5) User Datagram Protokolü (UDP)

UDP, TCP'den daha basit bir taşıma katmanı protokolüdür. **Güvenilirlik ve akış kontrolü sağlamaz**, yani daha az başlık alanı gerektirir. Gönderici ve alıcı UDP işlemleri güvenilirlik ve akış denetimi yönetmek zorunda olmadığından, bu UDP datagramları TCP segmentlerinden **daha hızlı** işlenebilir anlamına gelir. UDP uygun uygulamalar arasında, çok az ek yük ve veri kontrolü ile datagramlar sunmak için temel işlevleri sağlar.

Not: UDP, verileri segmentler olarak da adlandırılan **datagramlara** böler.

Uygulamalar: VoIP – DNS – DHCP – Video Konferans – TFTP – SNMP

14.2 TCP'ye Genel Bakış

(14.2.1) TCP'nin Özellikleri

- **Oturum Oluşturma:** TCP, herhangi bir trafiği iletmeden önce kaynak ve hedef aygıtlar arasında müzakere eden ve kalıcı bir bağlantı (veya oturum) kuran bağlantı odaklı bir protokoldür.
- **Güvenilir Teslimatı Sağlar:** Birçok nedenden dolayı, ağ üzerinden iletilirken segmentin tamamen bozulması veya kaybolması mümkündür. TCP, kaynak tarafından gönderilen her segmentin hedefe ulaşmasını sağlar.
- **Aynı Sırada Teslimat Sağlar:** TCP, segmentleri numaralandırarak ve sıralayarak bu segmentlerin doğru sırada yeniden birleştirilmesini sağlayabilir.
- **Akış Denetimini Destekler:** Ağ bilgisayarları sınırlı kaynaklara (örneğin bellek ve işlem gücü) sahiptir. TCP bu kaynaklara fazla yüklenildiğini fark ettiğinde gönderen uygulamadan veri akış hızını düşürmesini isteyebilir. TCP bunu, kaynağın iletmediği veri miktarını düzenleyerek gerçekleştirir. Akış kontrolü, alıcı bilgisayarın kaynakları aşırı yüklendiğinde verilerin yeniden iletilmesi ihtiyacını önleyebilir.

(14.2.2) TCP Başlığı

Bir TCP kesimi, uygulama katmanı verilerini kapsüllerken **20 bayt (160 bit)** ek yükü ekler.

(14.2.3) TCP Üstbilgi Alanları

- | | |
|---|---------|
| • Kaynak ve hedef port numaraları $16+16 =$ | 32 bit |
| • Segment numarası – sıra için | 32 bit |
| • Onay numarası | 32 bit |
| • Başlık uzunluğu, ayrılmış, Kontrol bitleri, pencere boyutu $4 + 6 + 6 + 16 =$ | 32 bit |
| • Sağlama değeri ve acil $16 + 16 =$ | 32 bit |
| • Toplam | 160 bit |

14.3 UDP'ye Genel Bakış

(14.3.1) UDP'nin Özellikleri

UDP, **en iyi çaba gerektiren** bir taşıma protokolüdür. UDP, TCP ile aynı şekilde veriyi segmentlerine ayıran ve yeniden birleştiren **hafif taşıma protokolüdür**, ancak TCP'deki **güvenilirlik ve akış kontrolü yoktur**.

UDP özellikleri şunları içerir:

- Veriler alınma sırasına göre yeniden oluşturulur.
- Kaybolan segmentler **yeniden gönderilmez**.
- Oturum yönetimi **yoktur**.
- Gönderici cihaza, kaynak kullanılabilirliği hakkında **bilgi verilmez**.

(14.3.2) UDP Başlığı

UDP durum bilgisi olmayan bir protokoldür, yani ne istemci ne de sunucu iletişim oturumunun durumunu izler. Canlı ses video vb. veriler için uygundur. TCP başlık bilgisinden çok daha basittir, yalnızca dört alanı vardır ve **8 bayt (64 bit)** gerektirir

(14.3.3) UDP Başlık Alanları

- Kaynak ve hedef port numaraları – 16 + 16 = 32 bit
- Uzunluk + sağlama değeri – 16 + 16 = 32 bit
- Toplam 64 bit

14.4. Port Numaraları

(14.4.3) Port Numarası Grupları

- **Tanınmış Bağlantı Noktaları (0 – 1023):** yaygın veya popüler hizmetler ve web tarayıcıları, e-posta istemcileri ve uzaktan erişim istemcileri gibi uygulamalar için ayrılmıştır.
- **Kayıtlı Portlar (1024 – 49151):** IANA tarafından belirli süreçler veya uygulamalarla kullanmak üzere talepte bulunan bir varlığa atanır.
- **Özel ve/veya Dinamik Portlar (49152 – 65535):** geçici portlar olarak da bilinir. İstemcinin işletim sistemi genellikle port numaralarını dinamik olarak atar bir hizmete bağlantı başlatılır.

Port Numarası	Protokol	Uygulama
20	TCP	Dosya Transfer Protokolü (FTP) - Veri
21	TCP	Dosya Transfer Protokolü (FTP) - Kontrol
22	TCP	Güvenli Kabuk (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP)
53	UDP, TCP	Etki Alanı Adı Hizmeti (DNS)
67	UDP	Dinamik Host Yapılandırma Protokolü (DHCP) - Sunucu
68	UDP	Dinamik Host Yapılandırma Protokolü - İstemci
69	UDP	Basit Dosya Aktarım Protokolü (TFTP)
80	TCP	Köprü Metin Aktarım Protokolü (HTTP)
110	TCP	Postane Protokolü sürüm 3 (POP3)
143	TCP	internet Message Access Protocol (IMAP)
161	UDP	Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP)
443	TCP	Güvenli Köprü Metin Aktarım Protokolü (HTTPS)

14.5 TCP İletişim Süreci

(14.5.2) TCP Bağlantısı Kurma

TCP bağlantılarında, bilgisayar istemcisi, üç yönlü el sıkışma sürecini kullanarak sunucuyla bağlantı kurar.

1. **SYN:** işlemi başlatan istemci, sunucu ile istemci-sunucu iletişim kurma talebinde bulunur.
2. **ACK ve SYN:** Sunucu, istemciden sunucuya iletişim oturumunu onaylar ve sunucudan istemciye iletişim oturumu talep eder.
3. **ACK:** işlemi başlatan istemci, sunucudan istemciye iletişim oturumunu onaylar.

(14.5.3) Oturum Sonlandırma

Bağlantıyı kapatmak için segment başlığında Son (FIN) kontrol işareti ayarlanmalıdır. Her bir tek yönlü TCP oturumunu bitirmek için FIN segmenti ve ACK segmentinden oluşan **iki yollu tokalaşma** kullanılır bitirmeye yönelik olarak **dört değişim** gereklidir.

1. **FIN:** İstemcinin akışta gönderecek daha fazla verisi kalmadığında, FIN bayrağı ayarlanmış bir segment gönderir.
2. **ACK:** Sunucu, oturumu istemciden sunucuya sonlandırmak için FIN'in alındığını onaylamak için bir ACK gönderir.
3. **FIN:** Sunucu, sunucudan istemciye oturumu sonlandırmak için istemciye bir FIN gönderir.
4. **ACK:** istemci, sunucudan FIN onaylamak için bir ACK ile yanıt verir

(14.5.4) Kontrol Bitleri Alanı

TCP kesim üstbilgisinin Denetim Bitleri alanında altı bit de bayraklar olarak bilinir.

Bayrak, açık veya kapalı olarak ayarlanmış bir bittir.

Altı denetim biti bayrakları aşağıdaki gibidir

- **URG:** Acil işaretçi alanı belirteci
- **ACK:** Bağlantı kurulması ve oturum sonlandırılmasında kullanılan onay bayrağı
- **PSH:** İtme işlevi
- **RST:** Bir hata veya zaman aşımı oluştuğunda bağlantıyı sıfırlama
- **SYN:** Bağlantı kurulmasında kullanılan sıra numaralarını senkronize eder
- **FIN:** Gönderenden daha fazla veri yoksa ve oturum sonlandırılmasında kullanılıyor

14.6 Güvenilirlik ve Akış Kontrolü

(14.6.3) TCP Güvenilirliği – Veri Kaybı ve Yeniden İletme

TCP'nin veri kaybıyla başa çıkma yöntemlerini özetlemek gerekirse; geleneksel TCP mekanizmasında bir segment kaybolduğunda, alıcı sadece beklediği sıradaki baytı (ACK) bildirebildiği için gönderici kaybolan segmentten sonraki tüm verileri (başarıyla ulaşmış olsalar bile) gereksiz yere tekrar göndererek ağda verimsizliğe yol açar. Ancak günümüzde modern işletim sistemleri tarafından kullanılan **Seçici Onaylama (SACK)** özelliği sayesinde, alıcı hangi segmentlerin ulaştığını spesifik olarak belirtebilir; böylece gönderici sadece eksik olan parçaları (örneğin sadece 3. ve 4. segmenti) yeniden ileterek gecikmeleri ve tıkanıklığı önler.

(14.6.5) TCP Akış Kontrolü – Pencere Boyutu ve Onayları

TCP oturumu sırasında belirlenen pencere boyutu, bir göndericinin onay almadan bir kerede karşı tarafa iletebileceği maksimum veri miktarını ifade eder. Alıcı cihaz, kendi işlem kapasitesi ve ara bellek (buffer) durumuna göre bu boyutu dinamik olarak güncelleyebilir; alıcı verileri işleyip **onay (ACK) gönderdikçe, göndericinin "penceresi" ileriye doğru kayarak** yeni veriler göndermesine olanak tanır. Bu dinamik yapı, göndericinin veri akışını durdurmadan sürekli iletim yapabilmesini sağlarken, ağdaki tıkanıklığı önlemek ve alıcının kapasitesini aşmamak (akış kontrolü) için veri trafiğini anlık olarak optimize eder.

14.6.6 TCP Akış Kontrolü – Maksimum Kesim Boyutu (MSS)

Kaynak her TCP segmenti içinde 1.460 bayt veri iletiyor. Bu genellikle hedef aygıtın alabileceği en büyük kesim boyutu (MSS) budur.

Modül 15: Uygulama Katmanı

15.1 Uygulama, Sunum ve Oturum

(15.1.1) Uygulama Katmanı

Kullanıcıya en yakın katmandır. Kullanılan bazı protokoller: **HTTP, FTP, TFTP, IMAP, DNS**

(15.1.2) Sunum ve Oturum Katmanı

Sunum katmanının üç ana işlevi bulunmaktadır:

- Kaynak cihazdaki verileri, hedef aygıt tarafından alınacak şekilde uyumlu bir biçimde biçimlendirme veya sunma.
- Verileri, hedef cihaz tarafından açılacak şekilde **sıkıştırma**.
- Verilerin iletim için **şifrelenmesi** ve verilerin **şifresinin çözülmesi**

Bazı sıkıştırma formatları: **MKV, MPG, MOV, GIF, JPG, PNG**

Oturum katmanı: Oturum katmanındaki işlevler kaynak ve hedef uygulama arasındaki diyalogu oluşturur ve sürdürür. Kesintiye uğrayan veya uzun süre boşta kalan oturumların başlatılması için gereken bilgi alışverişini gerçekleştirir.

(15.1.3) TCP/IP Uygulama Katmanı Protokolleri

- **DNS**
- **BOOTP, DHCP**
- **SMTP** (e-posta gönderme), **POP3** (e posta yerele gelir), **IMAP** (e-posta sunucuda)
- **FTP(TCP),TFTP(UDP)**
- **HTTP, HTTPS**